

Internet

Osnova

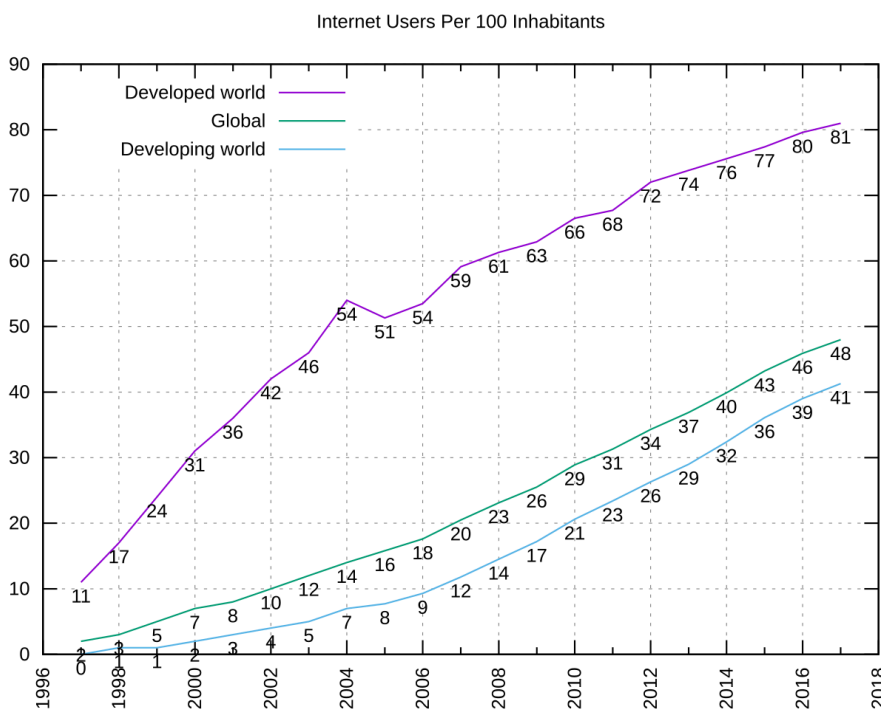
- Charakteristika
- Historie
 - Arpanet, ...
- Služby
 - WWW, email, VoIP, ...
 - Postavení na různých věcech
- Připojení k internetu
- W3C - specifika webu

Charakteristika

- počítačová síť, tzv. síť sítí – propojuje sítě
 - ne však 100% celosvětově
 - některé státy internet cenzurují (Čína, Rusko, ...)
 - některé weby atp. blokovány
- používají se protokoly TCP/IP – přenos viz přenos informací a počítačové sítě
 - každý počítač připojený k internetu má IP adresu
 - místo IP se většinou používají doménová jména ([google.com](https://www.google.com))
- orientace na webu pomocí vyhledávačů a katalogů (seznam odkazů)

Historie

- 1958 založena ARPA (později přejmenováno na DARPA)
 - cíl: udělat z USA technologického lídra
 - kontext: Studená válka
- 1969 zprovozněna síť ARPANET
 - původně spojení 4 univerzitních počítačů
 - přepojování paketů
 - decentralizována
- 1990 první webový server
- 1991 nasazení WWW v Cernu
- 1991 připojeno Československo (linka do ČVUT 1992)
- 1994 založení W3C
- 2011 vyčerpání IPv4 adres



Autor: Jeff Ogden (W163) and Jim Scarborough (Ke4roh) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18972898>

Služby

- počítačové programy navzájem komunikující pomocí protokolů (viz Počítačové sítě)
- WWW
 - webové stránky
 - klient: webový prohlížeč
 - server: webový server
 - protokol: HTTPS
 - důležité: eshopy a sociální sítě
- Email
 - elektronická pošta
 - protokoly:
 - SMTP – přenos mailů z jednoho serveru na druhý (@seznam.cz → @gmail.com)
 - POP3, IMAP – přenos mailů ze serverů do klienta
 - klient: mailový klient (Outlook, Thunderbird, ...), v podobě webové služby např. gmail (zároveň klient i server)
 - server: mailový server
- Instant messaging
 - různé protokoly
 - příklady: WhatsApp, Signal, Discord, ...
- VoIP (*Voice over IP*)
 - obvykle transport přes UDP (kvůli zpoždění)
 - telefonování přes internet
 - příklady: Skype, WhatsApp, ...
- Přenos souborů
 - protokoly:
 - FTP (*file transfer protocol*)
 - SFTP (*secure ...*)
- DNS (*Domain Name System*)
 - protokol: DNS
 - server: DNS server
 - překládání doménových jmen na IP adresy
- SSH (*Secure Shell*)
 - terminálový přístup k počítači z jiného počítače
- služeb je mnoho...

Připojení k internetu

- zprostředkovatel internetu = ISP (*Internet Service Provider*)
- kabelem / bez drátů / ...
- tzv. poslední míle – např. co jde už do našeho routeru za přípojku
- kvalitu připojení udává
 - agregace – kolik uživatelů sdílí jednu linku
 - doba odezvy – čas za jak dlouho se mi vrátí odpověď po poslání dotazu
 - technologie a šířka pásma poslední míle (optika, metalika, ...)
- všechno v sítích má svojí [IP adresu](#) (verze 4, nebo 6 – více dostupných)

W3C

- mezinárodní konsorcium
- *World Wide Web Consortium*
- vyvíjejí webové standardy pro WWW
- funguje jako doporučení
 - nemusíte se jimi řídit
 - např. běžné ne 100% pokrytí HTML5
- důležité specifikace: (RFC)
 - URL
 - HTTP
 - HTML
 - ty pak implementují např. vyhledávače
- WWW a W3C založil Tim Berners-Lee

Zdroje

- About us. In: *W3C* [online] [cit. 30.12.2025]. Dostupné z: <https://www.w3.org/about/>
- Dějiny internetu. In: *Wikipedie* [online]. 2025 [cit. 30.12.2025]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%9Bjiny_internetu&oldid=25438815
- Internet. In: *Wikipedie* [online]. 2025 [cit. 30.12.2025]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet&oldid=25390512>
- World Wide Web. In: *Wikipedie* [online]. 2025 [cit. 30.12.2025]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web&oldid=25204824